A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy pohár 70 °C-os vizet –10 °C-os (igen nagy hőkapacitású) környezetben hagyunk lehűlni. A víz hőmérsékletét percenként mérjük, a mérési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Tudjuk azt, hogy a víz annál gyorsabban hűl, minél jobban eltér a hőmérséklete a környezet hőmérsékletétől. Így a hűlés üteme az időben lassul – közelítőleg adott, állandó idő („felezési idő") alatt csökken a hőmérséklet-különbség a felére.

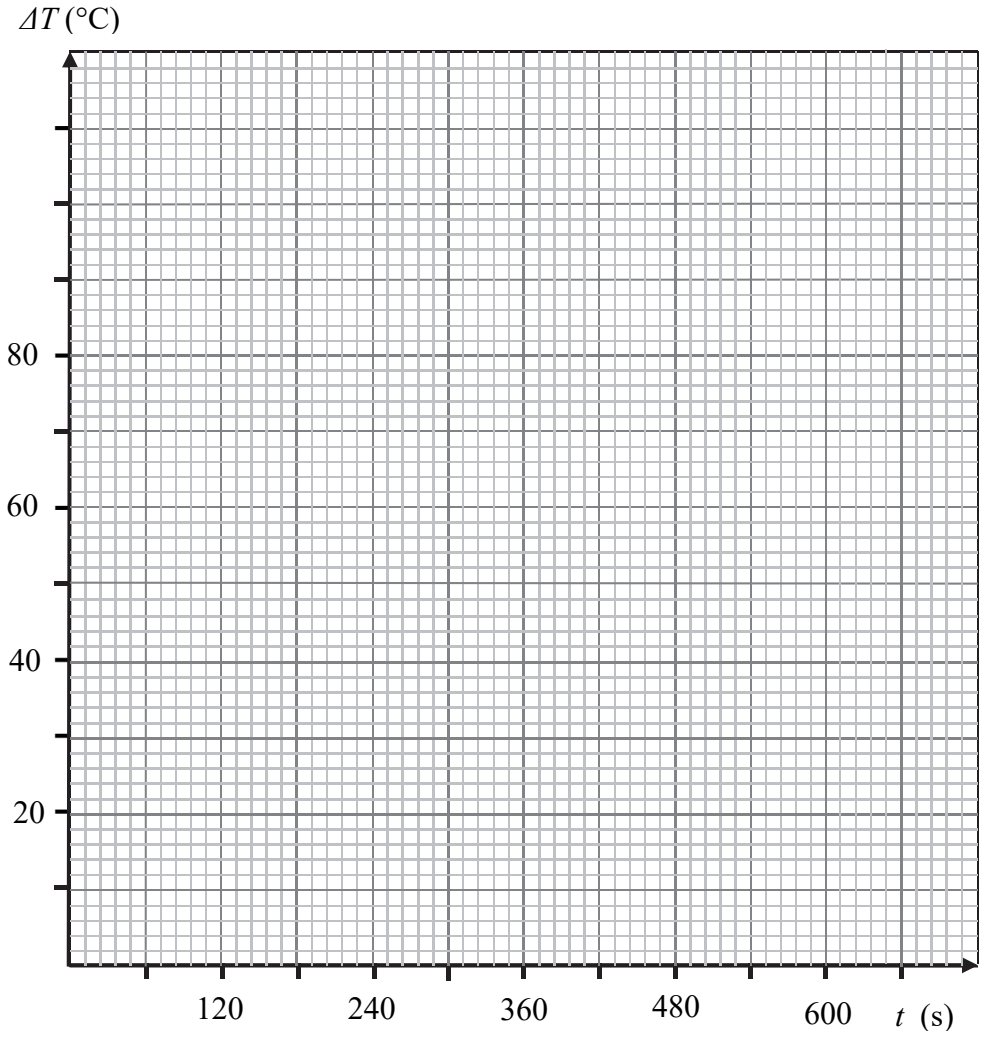
t (s)	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
T (°C)	70	60,3	50,9	43,3	37,1	32,3	27,2	21,6	18,1	14,6	11,1
ΔT (°C)											

a) Számítsa ki a víz és a környezet hőmérséklet-különbségét minden időpontban, és a kapott értékekkel egészítse ki a táblázatot!

b) Ábrázolja ezeket a hőmérséklet-különbségeket az idő függvényében!

c) Egy tetszőlegesen választott kezdeti értékről indulva becsülje meg a hőmérséklet-különbség csökkenését jellemző felezési időt!

d) Becsülje meg, hogy körülbelül mikor kezd el a víz megfagyni!



a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	5 pont	6 pont	6 pont	20 pont